



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



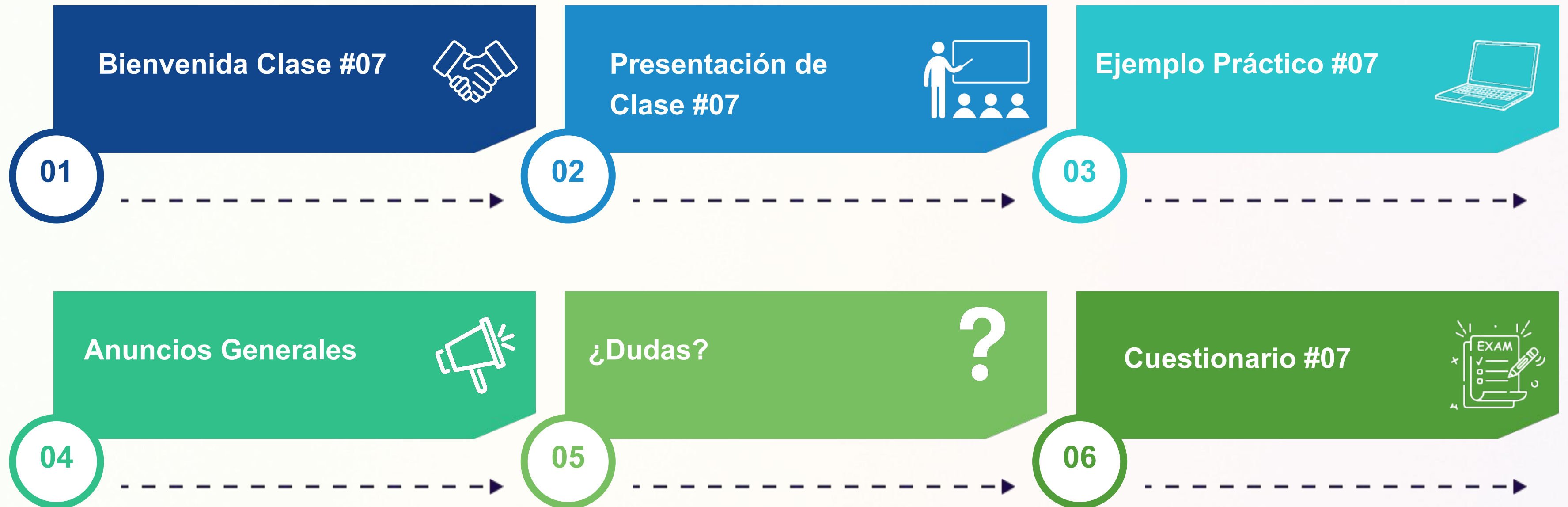
Día, Fecha:	Lunes, XX/XX/2026
Hora de inicio:	17:20

Manejo e Implementación de Archivos B

Daniel Eduardo Mellado Ayala



AGENDA



TIPOS DE ALMACENAMIENTO EN RED

CLASE 7

SUPERVISA EL DESEMPEÑO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MASIVO
MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE
MÉTRICAS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA
DISPONIBILIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

COMPETENCIA DE LA SEMANA

CONCEPTOS BÁSICOS

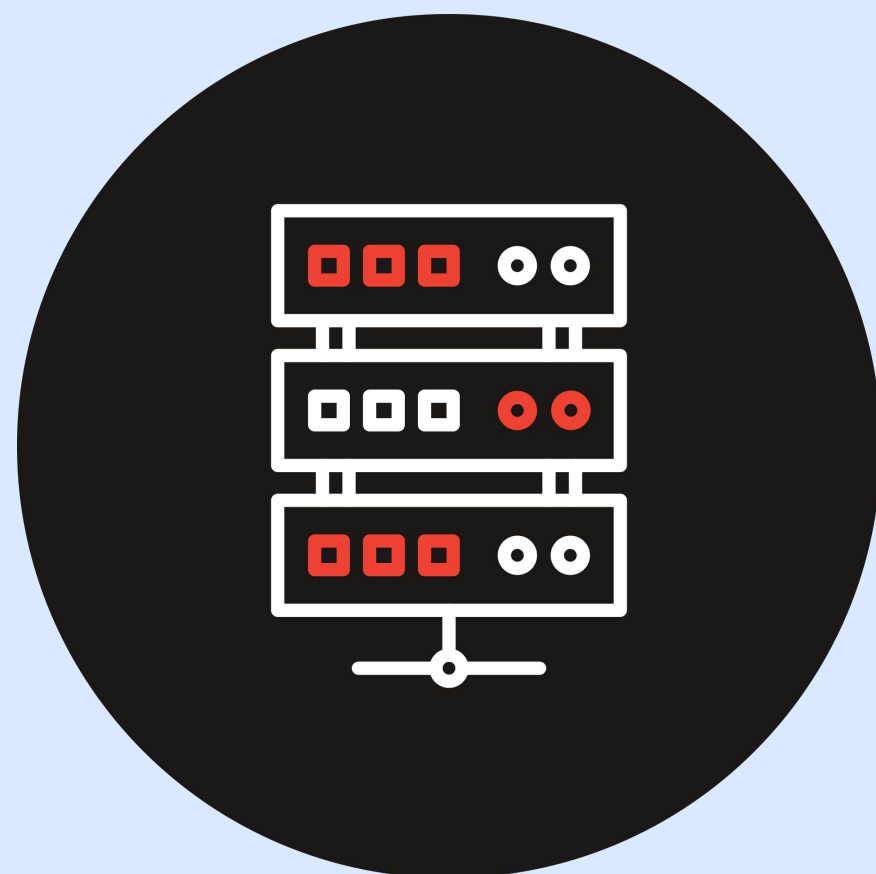
Almacenamiento en Red: sistemas que permiten almacenar y acceder a datos a través de una red, en lugar de hacerlo directamente desde un dispositivo local.

Almacenamiento Local: datos almacenados en dispositivos físicos conectados directamente a una computadora (ejemplo: discos duros internos).

Acceso: en red (multiusuario) vs. local (un usuario)

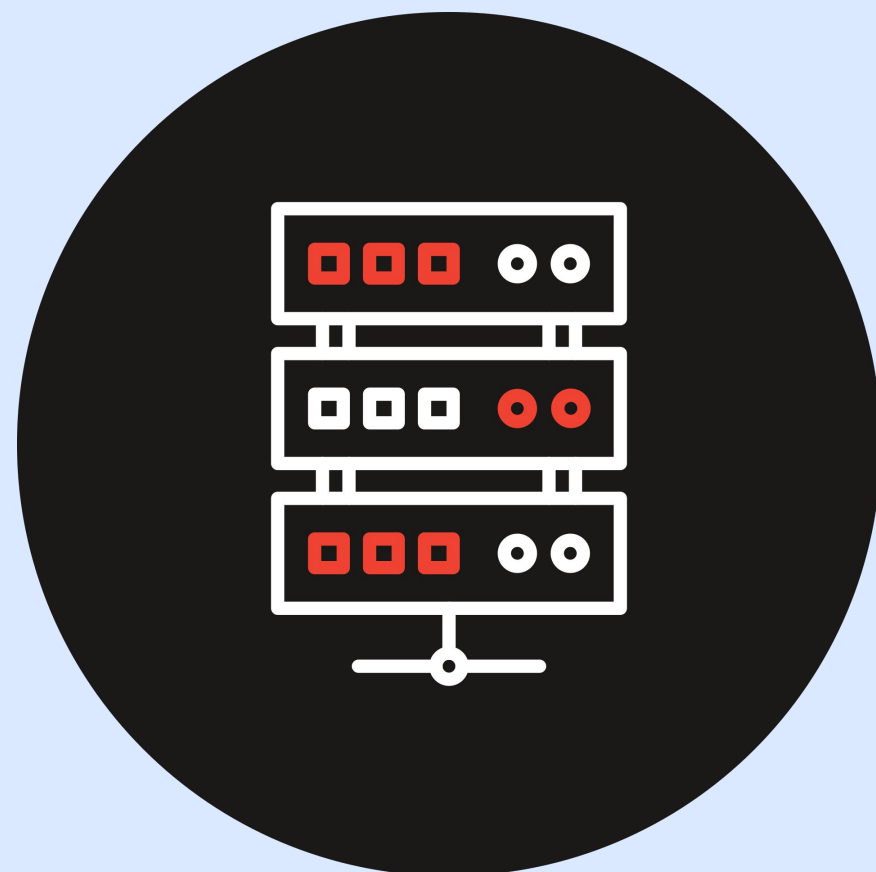
Escalabilidad: el almacenamiento en red es más fácil de escalar





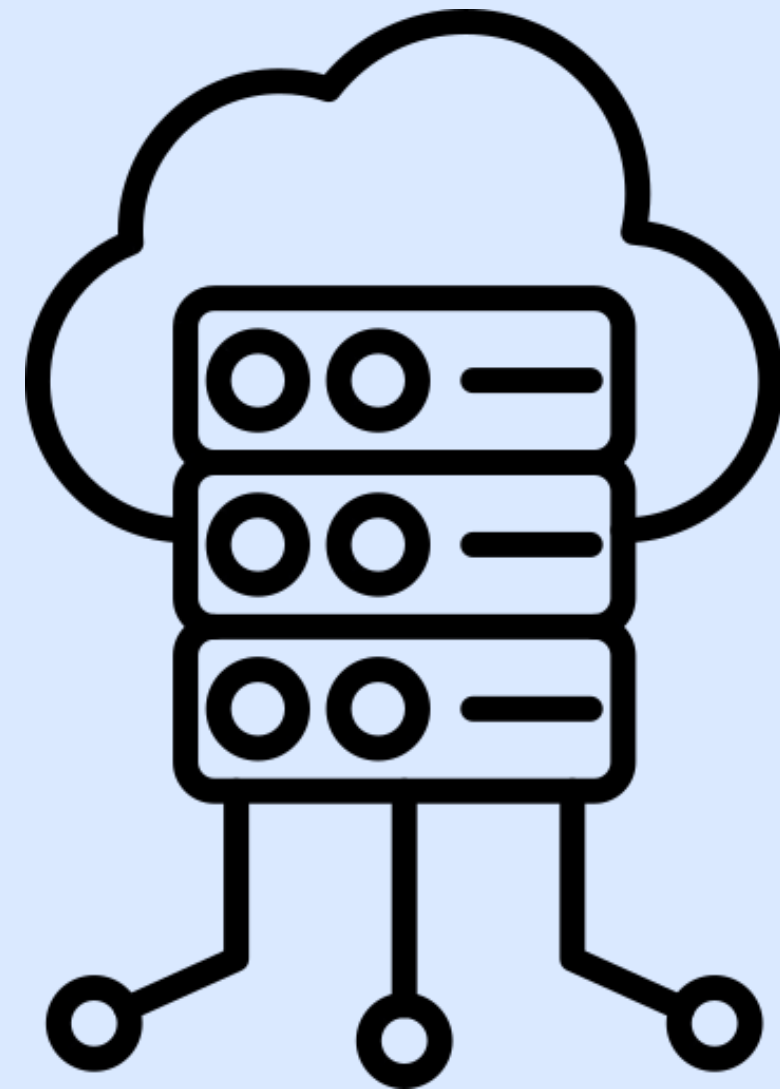
BENEFICIOS DEL ALMACENAMIENTO EN RED

Aspecto	Beneficio
Escalabilidad	Añadir más capacidad de almacenamiento sin interrumpir operaciones.
Acceso Remoto	Los usuarios pueden acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión
Redundancia y Seguridad	Copias de seguridad automáticas y protección contra pérdida de datos.
Colaboración Eficiente	Múltiples usuarios pueden trabajar en los mismos archivos simultáneamente.



DESAFIOS DEL ALMACENAMIENTO EN RED

Aspecto	Desafío
Costos Iniciales	La implementación puede ser costosa, especialmente para soluciones avanzadas como SAN.
Complejidad de Implementación	Requiere conocimientos técnicos para configurar y mantener.
Latencia y Rendimiento	Depende de la calidad de la red y puede ser un problema en entornos con alto tráfico.



TIPOS DE ALMACENAMIENTO EN RED

Tipo	Descripción
DAS (Direct-Attached Storage)	Almacenamiento conectado directamente a un servidor o computadora
NAS (Network-Attached Storage)	Dispositivos de almacenamiento conectados a una red, accesibles por múltiples usuarios
SAN (Storage Area Network)	Red dedicada de alta velocidad que conecta servidores y unidades de almacenamiento
Almacenamiento en la Nube	Datos almacenados en servidores remotos accesibles a través de internet

DAS (DIRECT-ATTACHED STORAGE)



Características:

Bajo costo inicial, fácil de configurar, ideal para entornos pequeños.

Ventajas:

Alto rendimiento, simplicidad.

Desventajas:

Escalabilidad limitada, no es accesible desde la red.

EJEMPLOS DE USO DAS



Discos Duros Externos

Conectados vía USB, Thunderbolt o eSATA

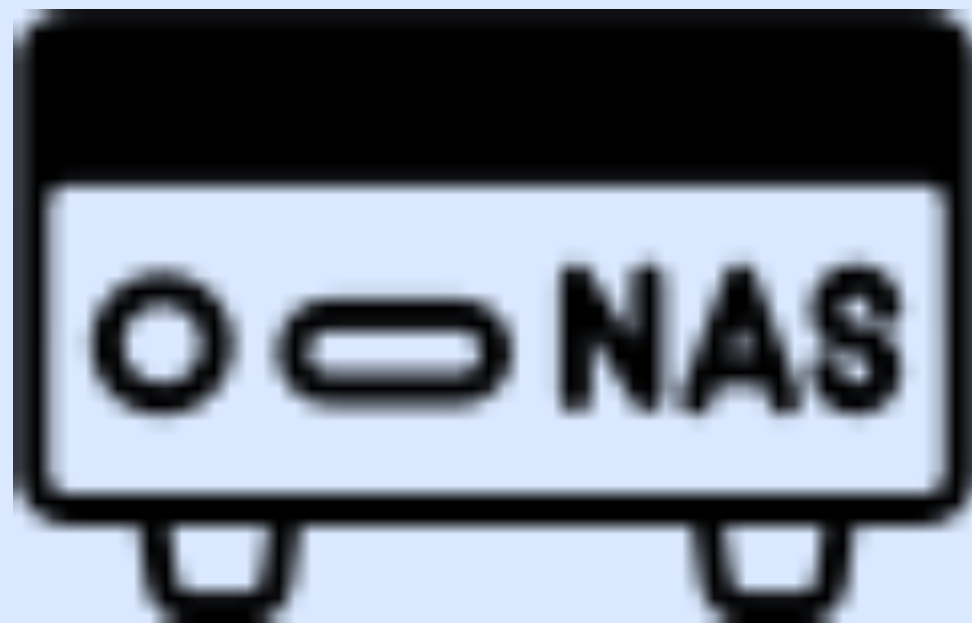
Unidades SSD:

Ofrecen mayor velocidad que los discos duros tradicionales

Casos de uso:

Backup local, almacenamiento temporal para proyectos

NAS (NETWORK-ATTACHED STORAGE)



Características:

Usa protocolos como NFS y SMB/CIFS, fácil de administrar.

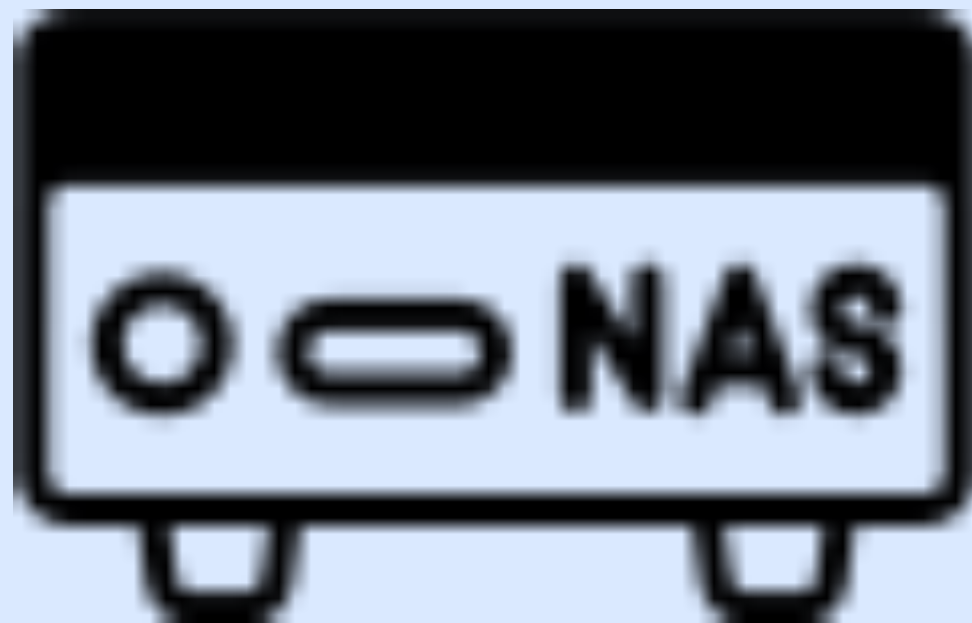
Ventajas:

Acceso multiusuario, escalabilidad moderada.

Desventajas:

Rendimiento limitado por la red.

EJEMPLOS DE USO NAS



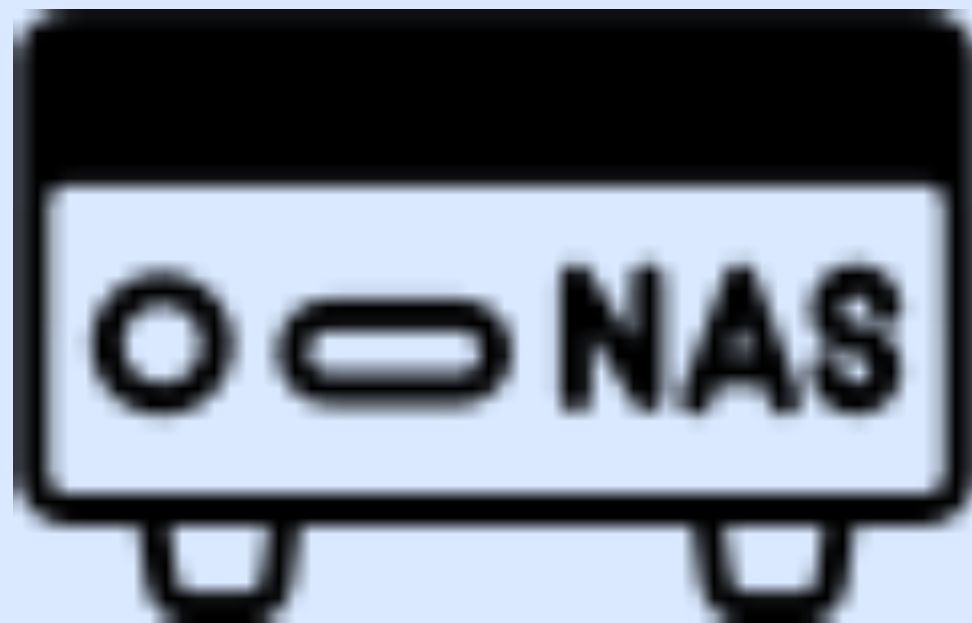
Pequeñas y medianas empresas:

Almacenamiento compartido para documentos, backup centralizado.

Uso doméstico:

Almacenamiento de multimedia (fotos, videos, música), acceso remoto a archivos.

ARQUITECTURA DE NAS



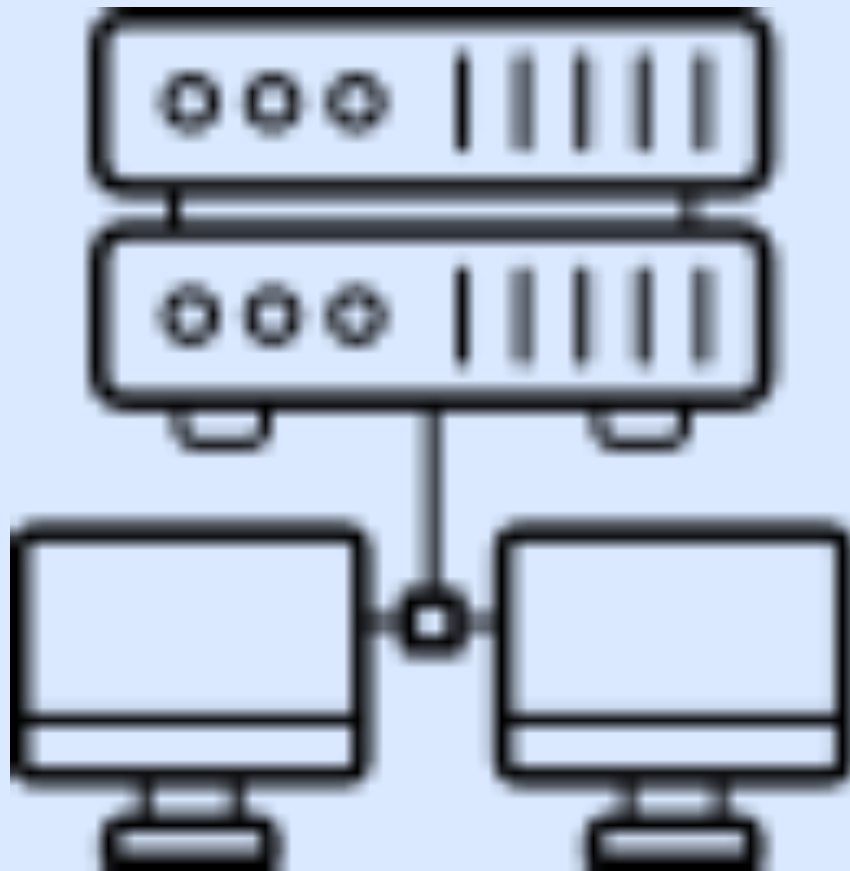
Componentes principales:

- Servidor NAS: Hardware dedicado que gestiona el almacenamiento.
- Discos: HDDs o SSDs donde se almacenan los datos.
- Software: Sistema operativo especializado para gestionar el almacenamiento.

Protocolos comunes:

- NFS (Network File System): usado en entornos Unix/Linux.
- SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System): usado en entornos Windows.

SAN (STORAGE AREA NETWORK)



Características:

Alto rendimiento, escalabilidad avanzada.

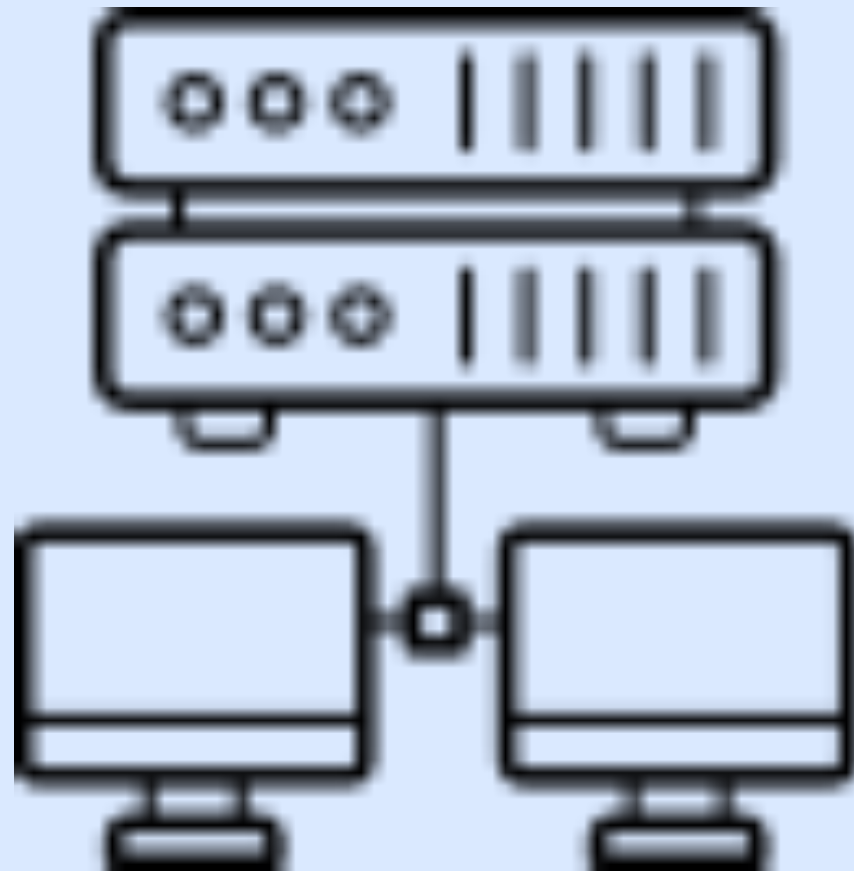
Ventajas:

Ideal para grandes volúmenes de datos, alta disponibilidad.

Desventajas:

Costo elevado, complejidad de implementación.

EJEMPLOS DE USO SAN



Grandes empresas y centros de datos:

Bases de datos críticas, virtualización de servidores.

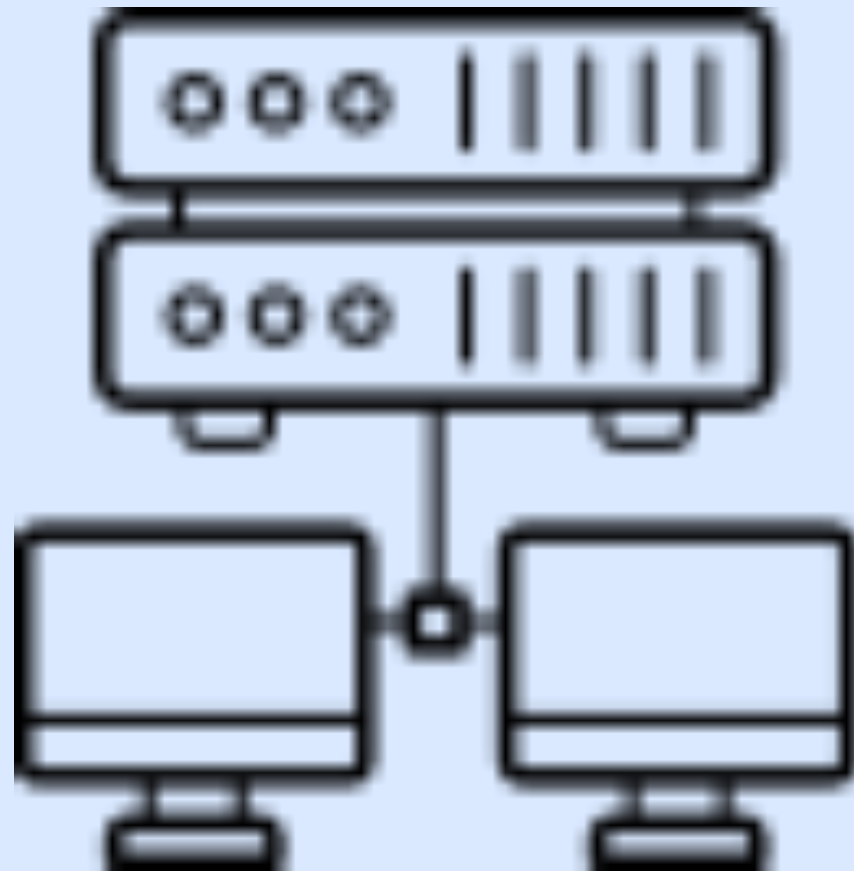
Aplicaciones de alto rendimiento:

Análisis de big data, transacciones financieras

Desventajas:

Costo elevado, complejidad de implementación.

ARQUITECTURA DE SAN



Fibre Channel (FC):

Tecnología de alta velocidad para conectar servidores y almacenamiento.

iSCSI:

Protocolo que permite el uso de redes Ethernet para SAN.

Componentes:

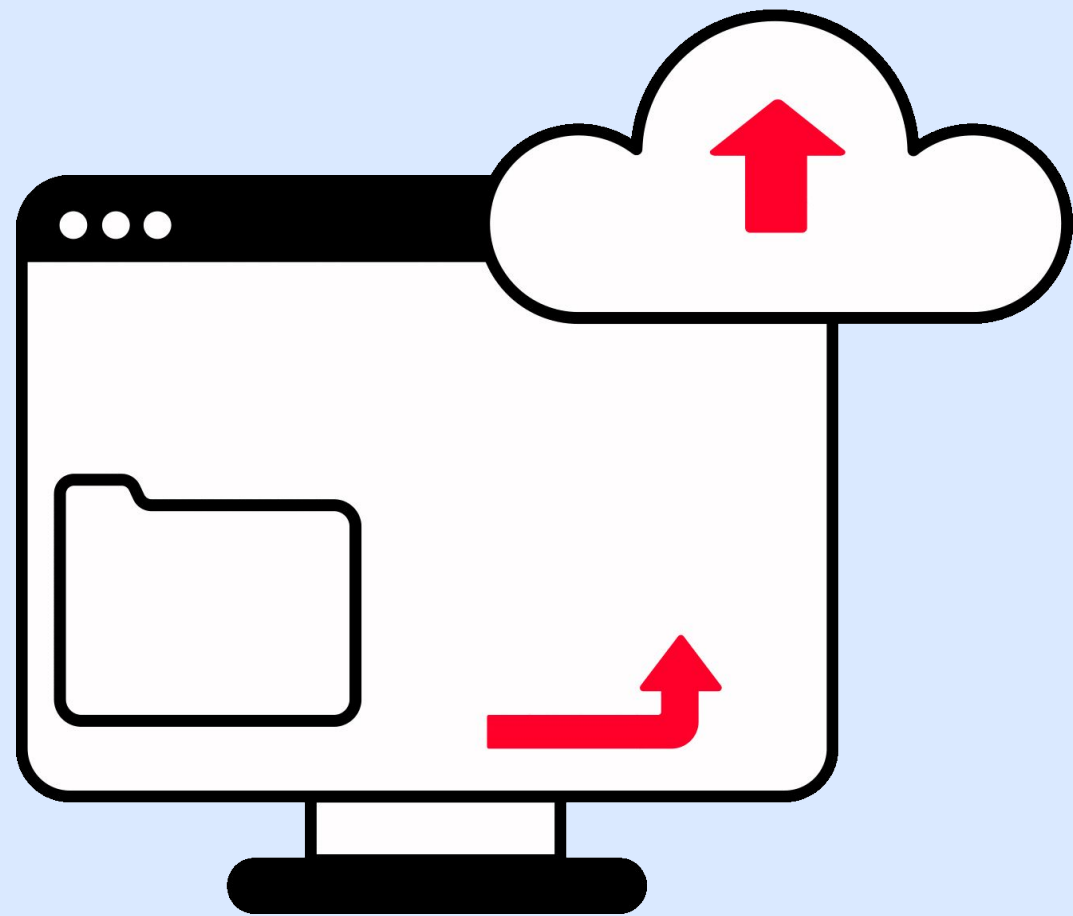
- Switches: conectan servidores y unidades de almacenamiento.
- Matrices de almacenamiento: unidades de disco de alta capacidad.

COMPARACIÓN ENTRE NAS Y SAN



Aspecto	Comparativa
Rendimiento	SAN es más rápido que NAS
Escalabilidad	SAN es más escalable
Costos	NAS es más económico

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

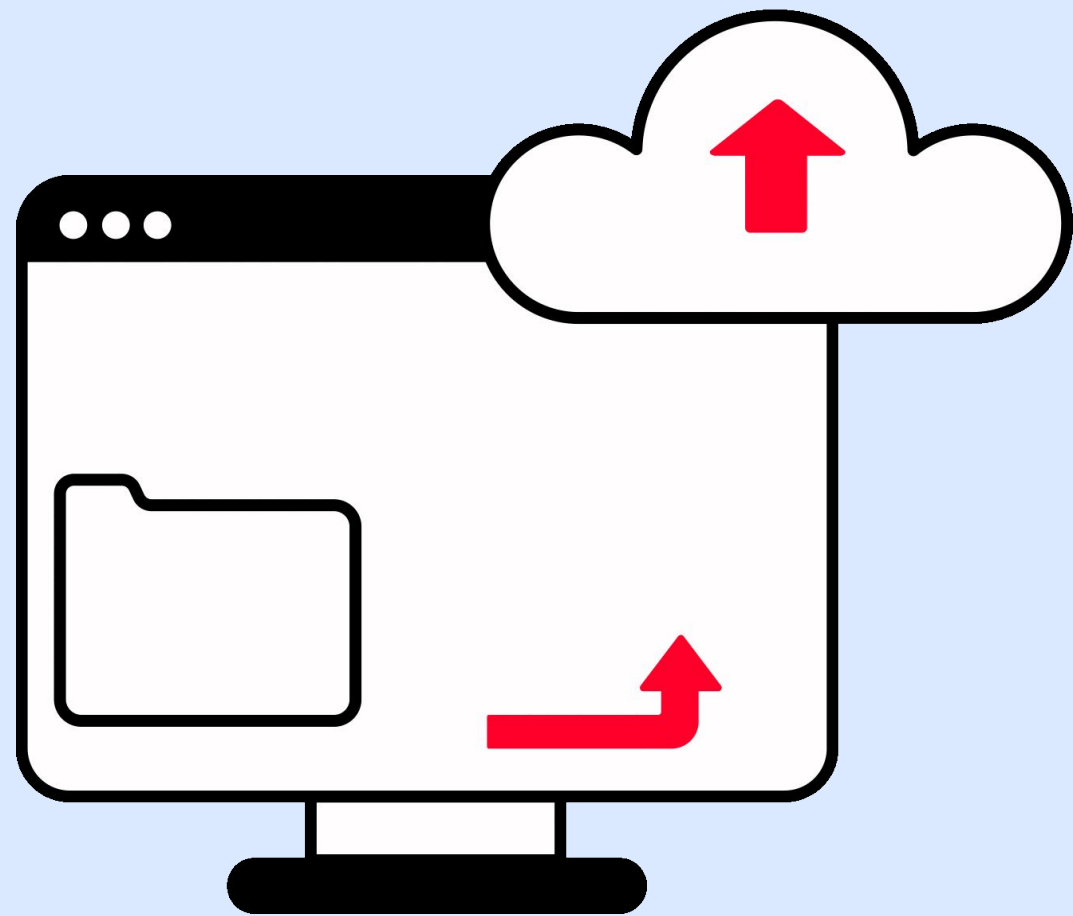


Características:

Escalabilidad limitada, acceso desde cualquier lugar.

Diferencias con NAS, SAN y DAS:

No requiere hardware local, pago por uso.



TIPOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Público:

Servicios ofrecidos por proveedores como AWS, Google Cloud y Azure.

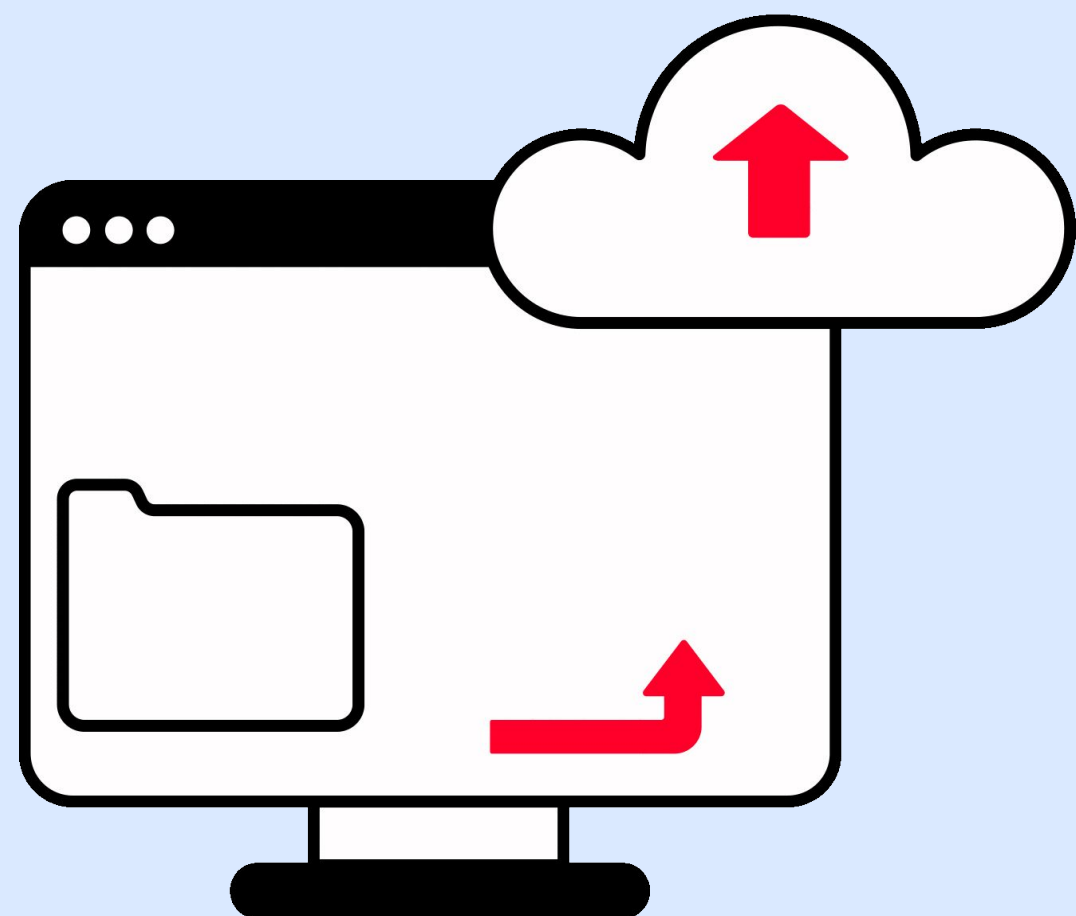
Privado:

Infraestructura dedicada para una sola organización.

Híbrido:

Combinación de nube pública y privada

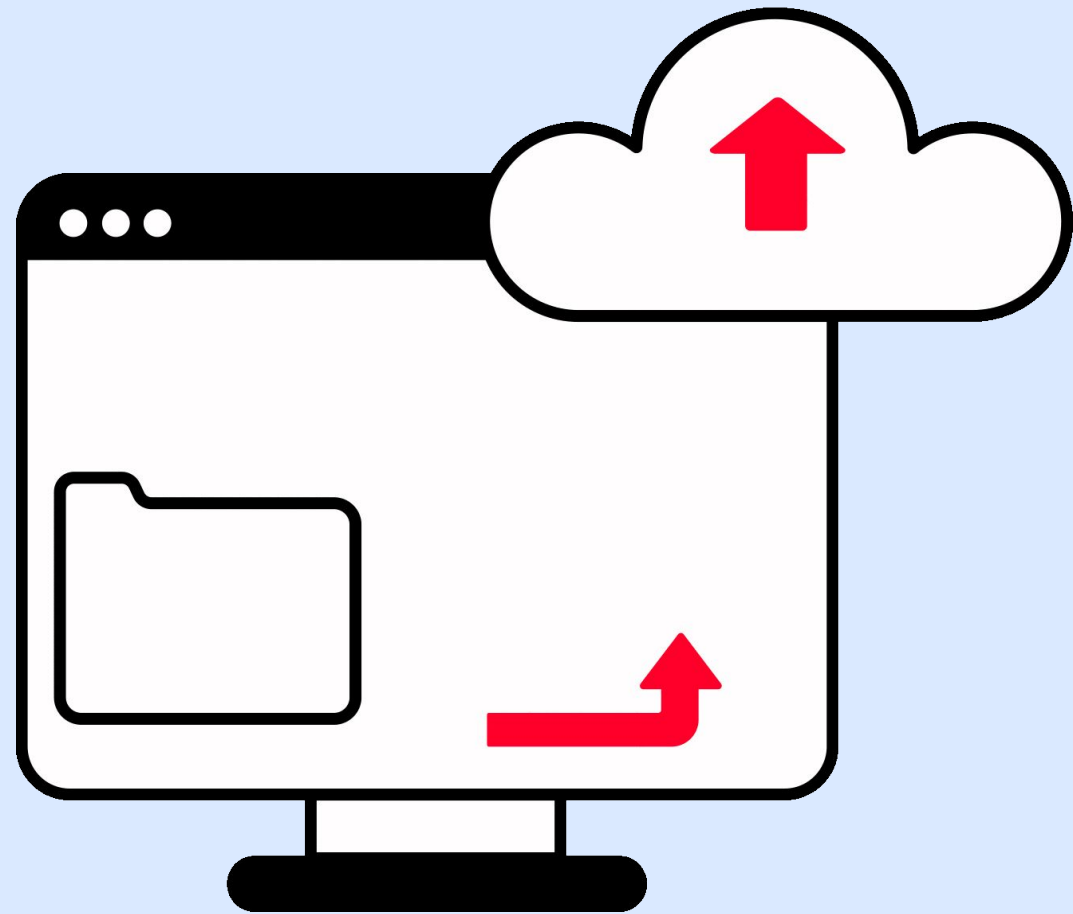
Ejemplos:



VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Aspecto	Ventaja
Escalabilidad Ilimitada	Añadir capacidad según sea necesario.
Acceso desde cualquier lugar	Datos disponibles en cualquier dispositivo con Internet.
Reducción de Costos	No se necesita invertir en hardware local.

DESVENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE



Aspecto	Desventaja
Dependencia de la conexión a Internet	Sin conexión, no hay acceso
Seguridad y privacidad	Preocupaciones sobre la protección de datos sensibles
Costos a largo plazo	El pago por uso puede acumularse con el tiempo

SEGURIDAD EN EL ALMACEMANIENTO EN RED



Encriptación de datos:

Protege la información en tránsito y en reposo.

Control de acceso:

Autenticación y autorización para limitar el acceso.

Copias de seguridad:

Planes de recuperación ante desastres.

VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO



Definición:

Creación de una capa abstracta sobre el almacenamiento físico.

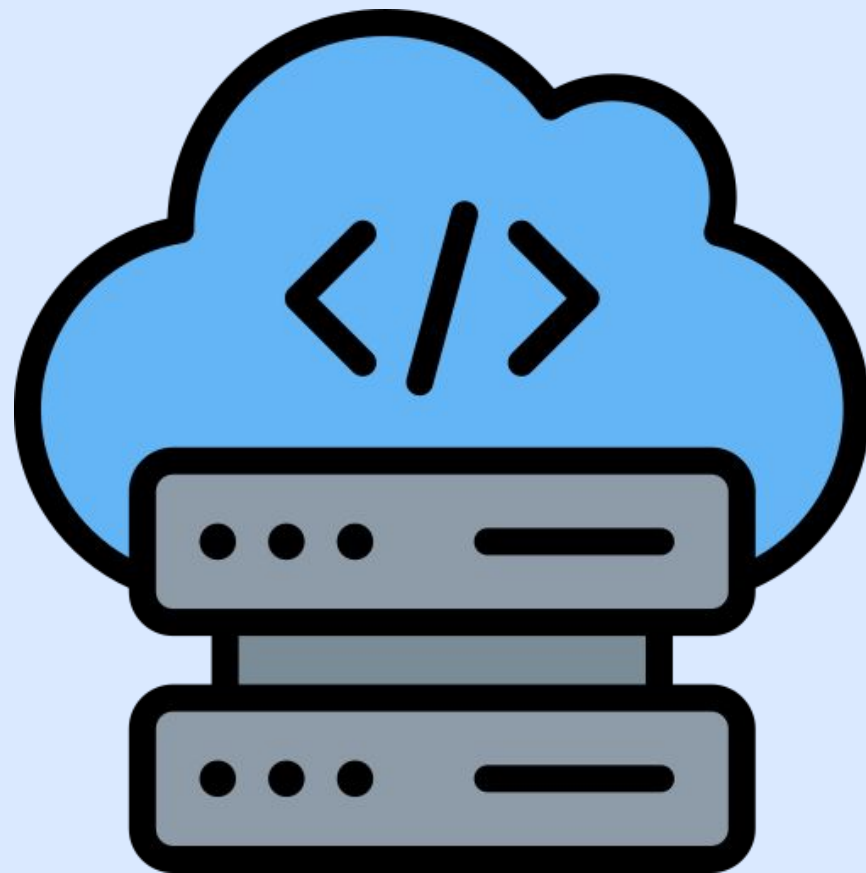
Beneficios:

Mayor flexibilidad, uso eficiente de recursos.

Ejemplos:

VMware vSAN (definido por software), Microsoft Storage

ALMACENAMIENTO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDS)



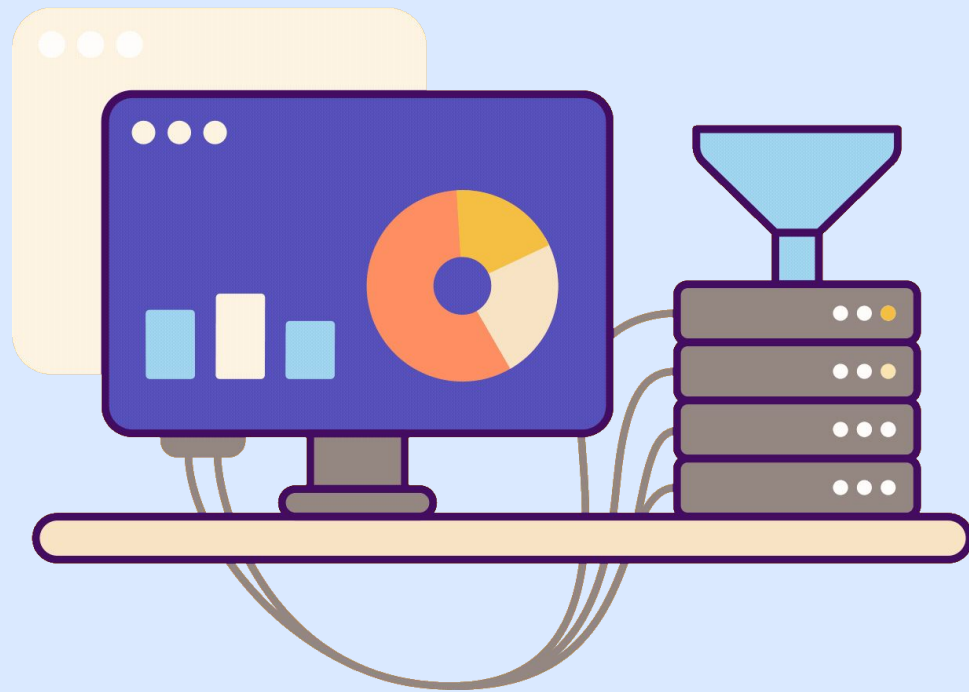
Ventajas:

Mayor flexibilidad, reducción de costos.

Diferencias con el almacenamiento tradicional:

No depende de hardware específico, escalabilidad más fácil.

ALMACENAMIENTO PARA BIG DATA



Requerimientos:

Alta capacidad, escalabilidad.

Soluciones

Hadoop Distributed File System (HDFS): diseñado para grandes volúmenes de datos.

ALMACENAMIENTO PARA IA Y MACHINE LEARNING



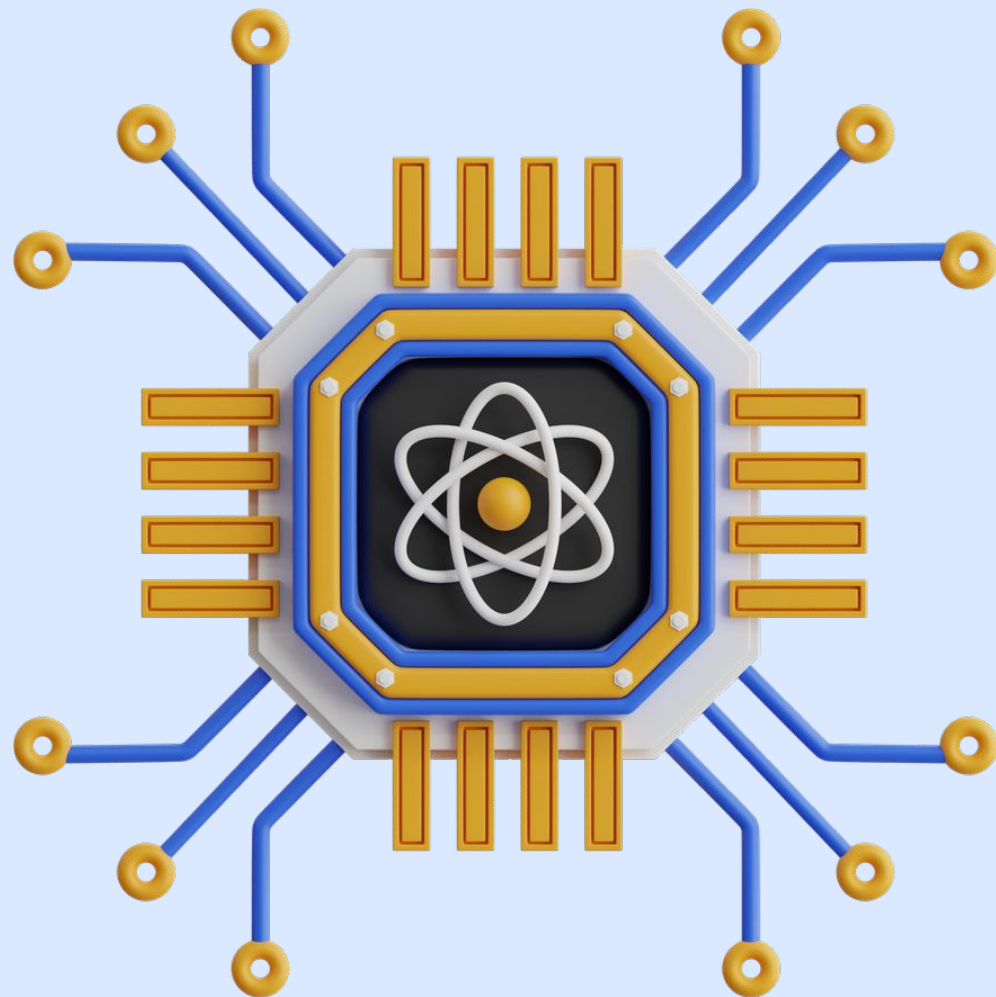
Necesidades

Almacenamiento rápido para grandes conjuntos de datos, acceso concurrente.

Ejemplos de soluciones

Almacenamiento en la nube con GPUs integradas.

TENDENCIAS EN ALMACENAMIENTO EN RED



Almacenamiento Hiperconvergente

Integración de almacenamiento, computación y redes en una sola solución.

Edge computing

Almacenamiento descentralizado para procesar datos cerca de la fuente.

Tendencias Emergentes

- Almacenamiento cuántico
- Almacenamiento en ADN

TIPOS DE ALMACENAMIENTO EN RED: VENTAJAS Y DESVENTAJAS, CASOS DE USO Y TENDENCIAS FUTURAS

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

FOMENTAMOS LA COLABORACIÓN ENTRE ESTUDIANTES COMO UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA EL APRENDIZAJE EFECTIVO. A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS, INCENTIVAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO, LA DIVISIÓN RESPONSABLE DE TAREAS Y EL APOYO MUTUO PARA RESOLVER DESAFÍOS TÉCNICOS Y DE IMPLEMENTACIÓN.

VALOR DE LA SEMANA: COLABORACIÓN

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

DUDAS EN EL FORO SEMANAL DE UEDI